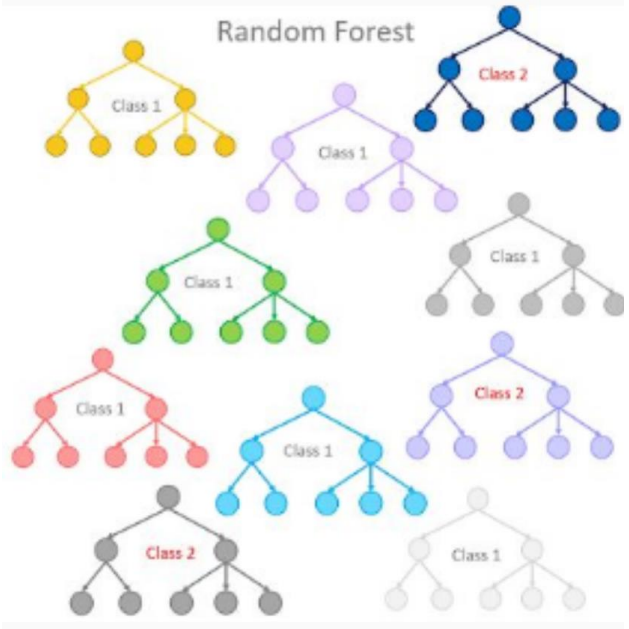
Árvore de Decisão



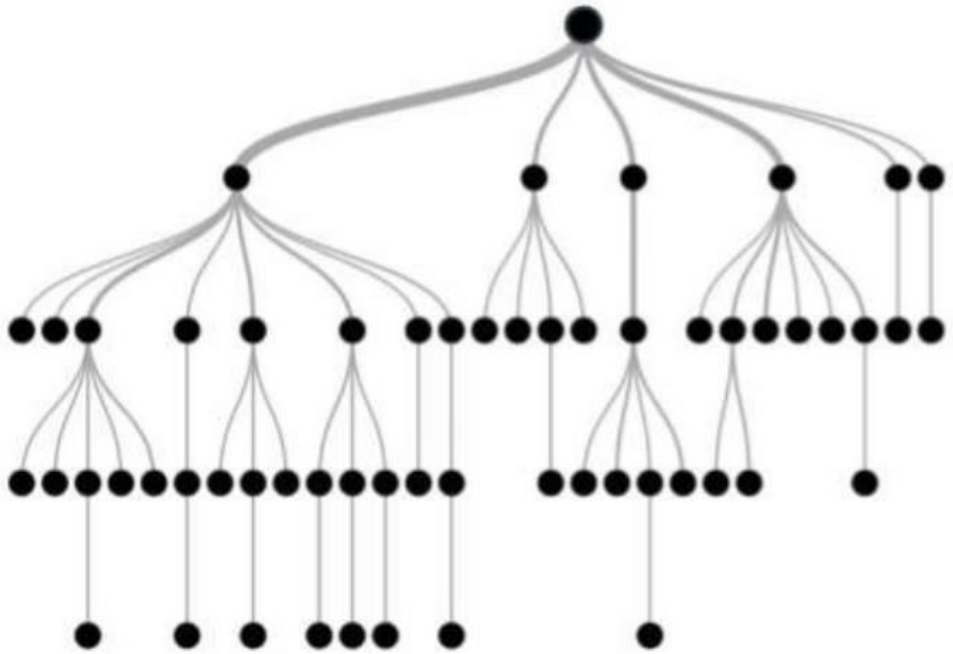
Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
marcio.andrey@ifsp.edu.br

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão

- ✓ É um Algoritmo de *Machine Learning* Supervisionado utilizado para Classificação ou Regressão



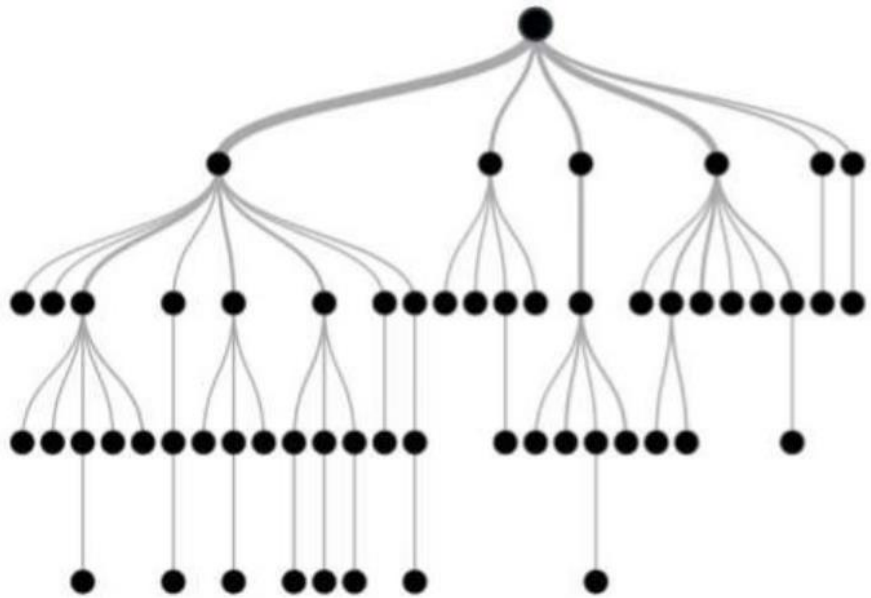
- ✓ Os Algoritmos de árvore de decisão adquirem conhecimento simbólico a partir dos dados de treinamentos.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão

- ✓ A estrutura da árvore é formada por nós denominados raiz, ramos e folhas.
- ✓ A raiz e os ramos são pontos de checagem.
- ✓ Ao percorrer cada nó o algoritmo toma decisões.
- ✓ As folhas são os resultados finais



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão

- ✓ As árvores de decisão são construídas a partir de indução de regras. Tais regras são extraídas dos dados e são utilizadas para classificar novos dados.

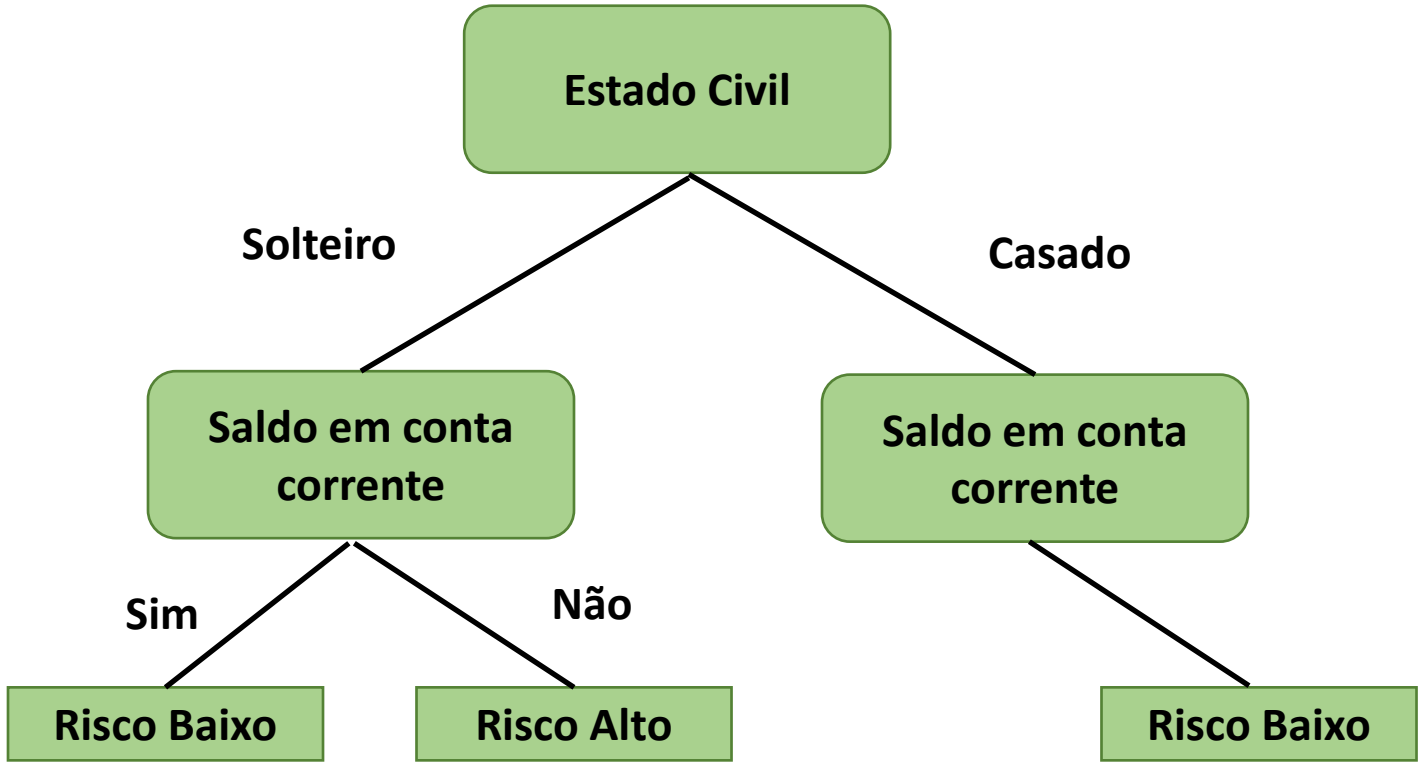
- ✓ Para cada regra são feitas decisões que dita a estrutura da árvore.

- ✓ O atributo que melhor divide os dados são concentrados no nó raiz. A partir do nó raiz são gerados outros nós que são pontos de decisões até chegar nos nós folhas, onde a informação é definida.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

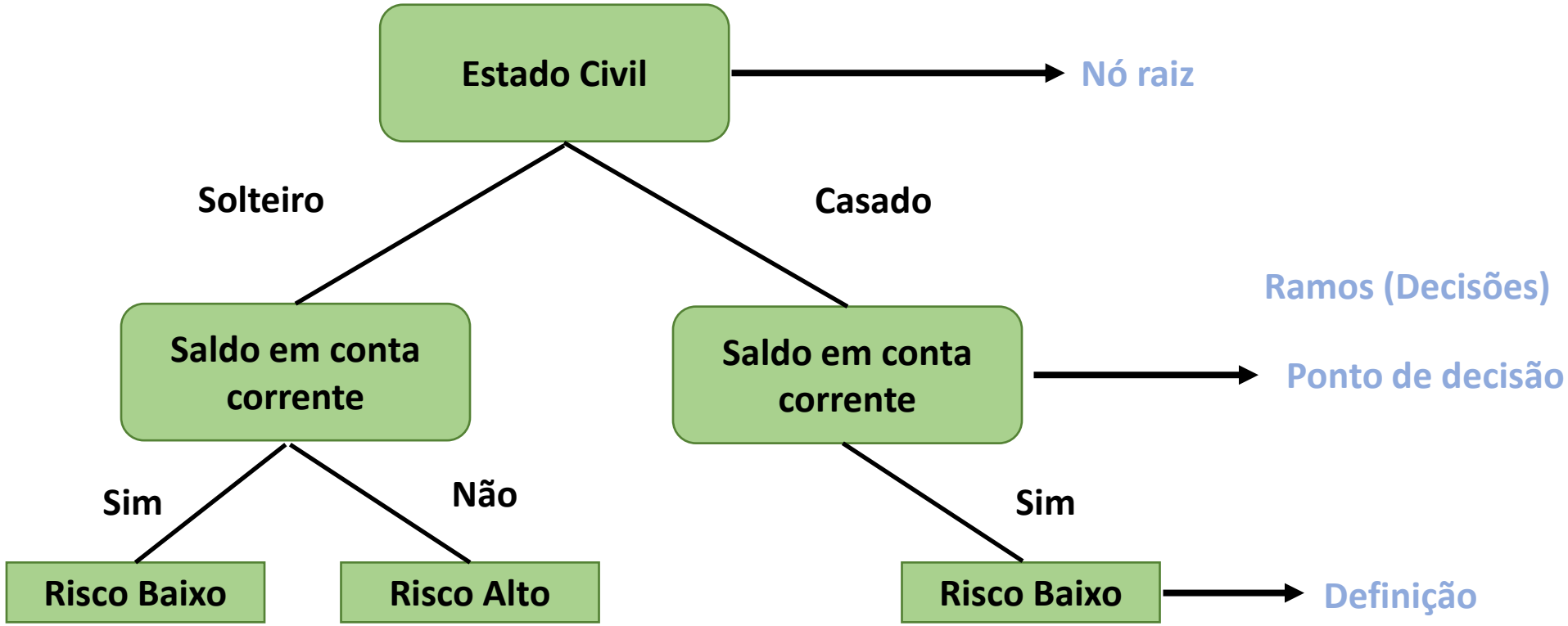
Árvore de Decisão - Financiamento



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão - Financiamento



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão - Vantagens

- ✓ Através da representação gráfica das árvores fica mais fácil o entendimento por parte dos usuários.
- ✓ Viabiliza a exploração dos dados.
- ✓ É possível, durante a exploração dos dados, utilizar modelos baseados em árvores de decisão com o objetivo de identificar *features* mais relevantes e seus relacionamentos.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão - Vantagens

- ✓ Suporta tipos de dados distintos:
  - ✓ Trabalham com dados categóricos e numéricos.

- ✓ Mais robusta contra outliers
  - ✓ Devido a sua arquitetura baseada em divisão dos dados de acordo com o ganho de informação. As outliers não influenciam muito na construção do modelo.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

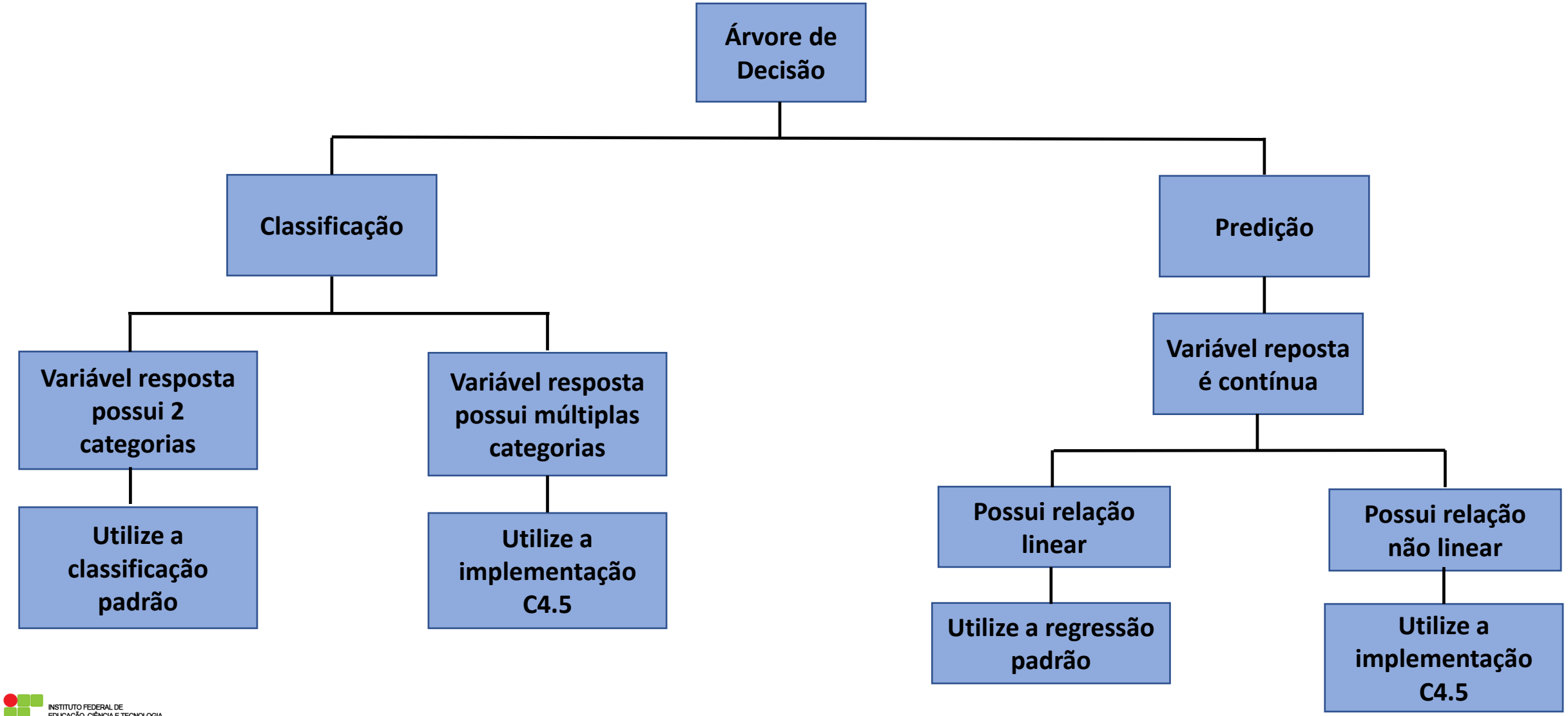
Árvore de Decisão

Árvore de Decisão - Desvantagem

- ✓ Mais propenso a *Overfitting*
  - ✓ Isso ocorre devido a facilidade para se ajustar aos dados.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão - Construção

- ✓ As árvores de decisão trabalham através da indução de regras.

- ✓ Utilizando os dados de treinamento, o algoritmo constrói uma estrutura hierárquica, baseadas em pontos de decisões, onde é feita a classificação de novas amostras, ou fazer a predição de novos valores em cenários de regressão.

- ✓ A construção da árvore é feita:
  - ✓ *Através da seleção de atributos que melhor dividem os dados.*
  - ✓ *Isso significa selecionar um atributo que consiga da melhor maneira segmentar os dados para criar os ramos de decisão a serem percorridos.*

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão - Construção

- ✓ Definir os atributos que são usados como nó raiz ou ramos da árvore.
- ✓ Esses atributos são escolhidos de acordo com a seletividade.
- ✓ Como escolher os atributos com mais seletividade?
  - ✓ A seletividade é calculada através do cálculo de impureza. Quanto mais homogêneo os dados de um atributo, mais puro ele será.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão - Construção

- ✓ Quando a árvore deve parar de crescer?
  - ✓ É necessário ter cuidado com o *Overfitting*

  - ✓ Limitar o crescimento da árvore. Definir a profundidade da árvore e o valor máximo de *features* a ser considera para a divisão.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão – Medidas para a divisão dos dados

- ✓ *Índice Gini*
- ✓ *Ganho de Informação*
- ✓ *Redução da variância.*

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão – Medidas para a divisão dos dados

- ✓ **Índice Gini** *:* métrica utilizada em árvores de decisão para avaliar a qualidade de uma divisão. Ele mede o grau de **impureza** ou **mistura** em um nó. Quanto menor o índice de Gini, mais homogêneo é o nó, ou seja, maior a pureza. O índice de Gini9 é dado por:

$$Gini = 1 - \sum_{i=1}^{C} p_i^2$$

- ✓ Gini= 0: O nó é **puro** (todos os exemplos pertencem à mesma classe).
- ✓ Quanto maior o índice de Gini, mais misturadas estão as classes no nó.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão – Medidas para a divisão dos dados

- ✓ **Ganho de Informação***:* Mede o ganho de pureza resultante de uma divisão, baseado na entropia dos dados.

$$Ganho\ de\ Informação = Entropia_pai - \sum_{filhos} \frac{|N_{filho}|}{|N_{pai}|} \cdot Entropia_filho$$

- ✓ Onde $\mathbf{N_{pai}}$ é o número de observações no nó pai e $\mathbf{N_{filho}}$ nos nós filhos.
- ✓ Quanto maior o ganho de informação, melhor a divisão.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Árvore de Decisão – Medidas para a divisão dos dados

- ✓ **Redução da variância** *:* Usada em árvores de decisão para regressão. Mede como a divisão reduz a variância dos valores dentro dos nós.

$$Variância = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$$

- ✓ Onde *yi*: valores da variável dependente no nó.
- ✓ $Y_{_traço}$: média dos valores no nó.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Modelos baseados em árvores vs. Modelos Lineares

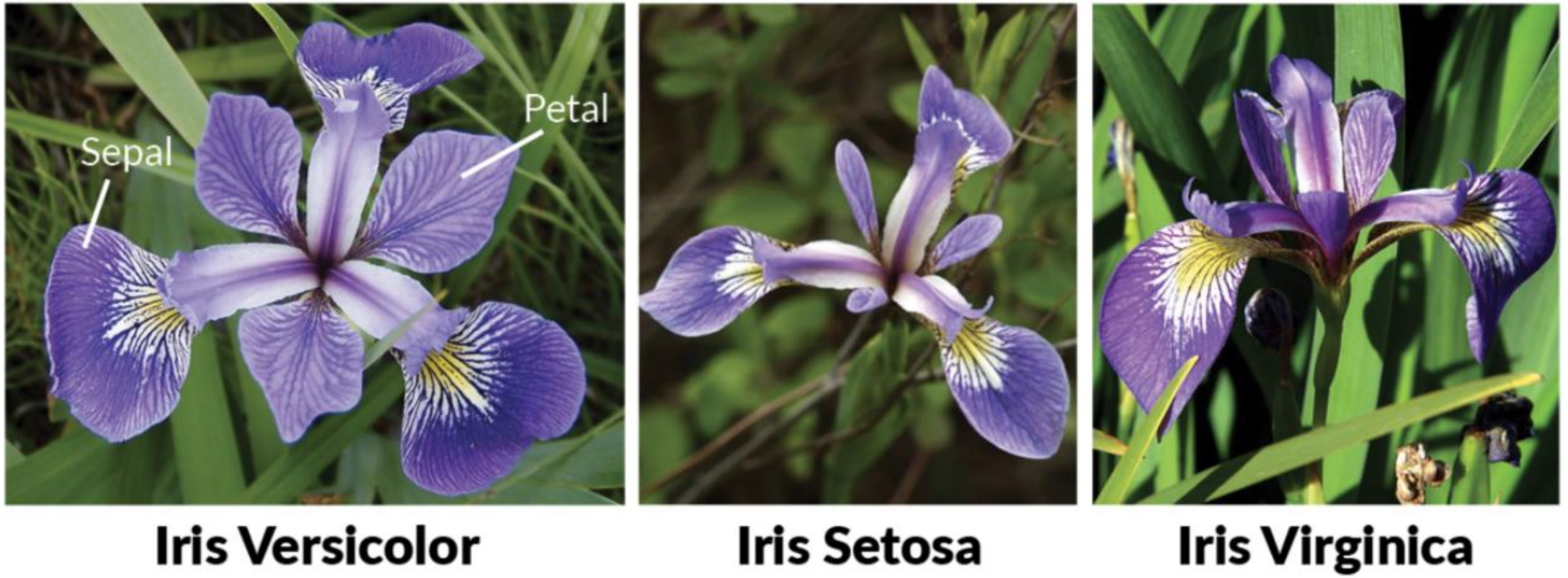
- ✓ Para decidir qual modelo de ML utilizar, é necessário fazer algumas análises, tais como:
- ✓ Relacionamento forte entre variáveis dependentes e independentes (modelo linear).
- ✓ Relacionamento fraco ou alta complexidade (modelo baseado em árvore).
- ✓ Necessário para compreensão e geração de informação. Modelo descritivo (modelo baseado em árvore).

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

- ✓ Utilizando o dataset Iris como exemplo.



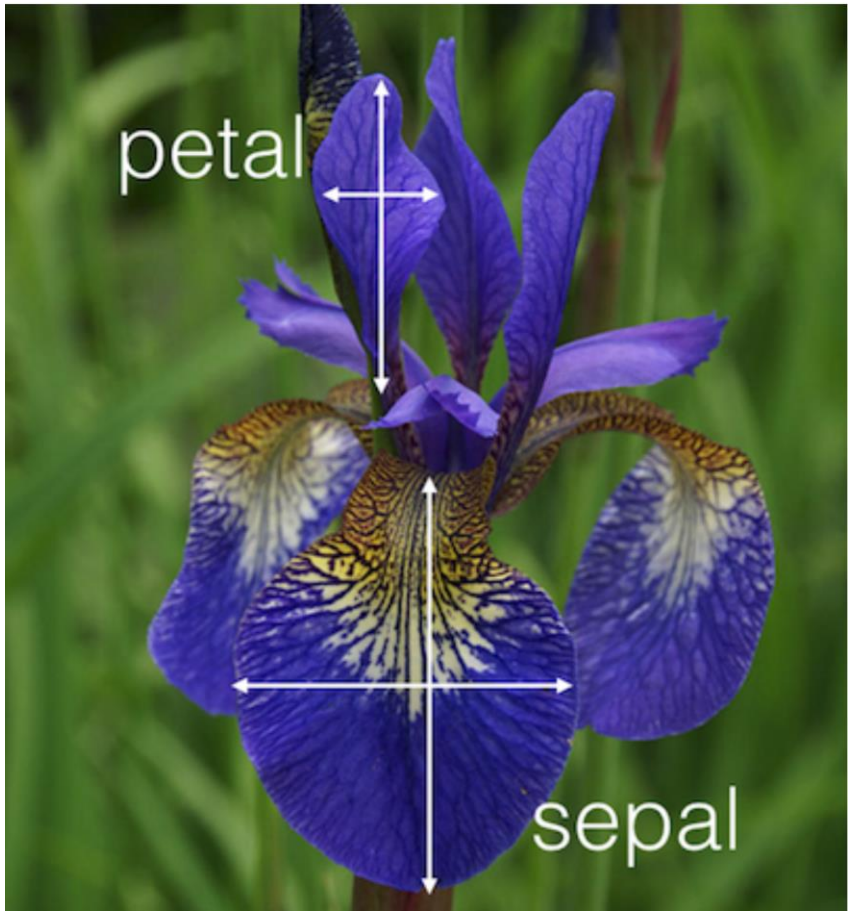
Fonte: http://www.sakurai.dev.br/classificacao-iris/

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

- ✓ O dataset Iris é composto pelas seguintes categorias:
  - ✓ SepalLength (Comprimento da Sépala);
  - ✓ SepalWidth (Largura da Sépala);
  - ✓ PetalLength (Comprimento da Pétala);
  - ✓ PetalWidth (Largura da Pétala);
  - ✓ Class (Classe).

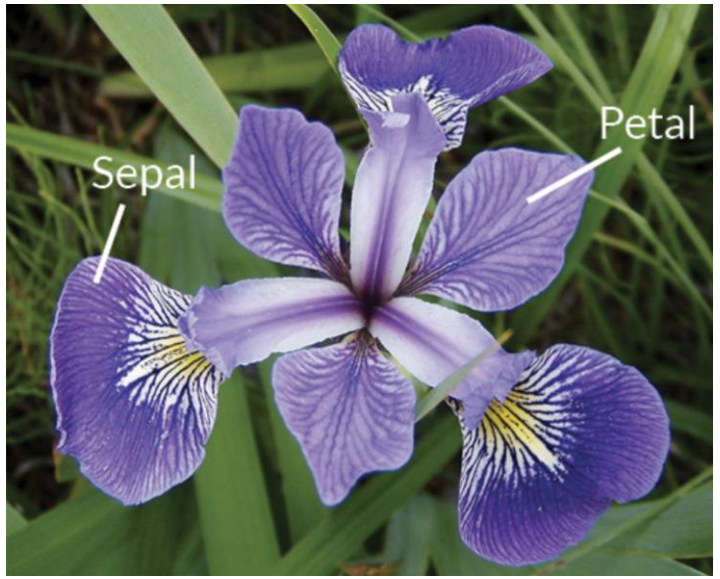


Fonte:https://medium.com/machine-learning-beyond-deep-learning/%C3%A1rvores-de-decis%C3%A3o-3f52f6420b69

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão



- ✓ Exemplo dos valores do dataset

SepalLength	SepalWidth	PetalLength	PetalWidth	Class
5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
5.0	3.3	1.4	0.2	Iris-setosa
7.0	3.2	4.7	1.4	Iris-versicolor
5.7	2.8	4.1	1.3	Iris-versicolor
6.3	3.3	6.0	2.5	Iris-virginica
5.9	3.0	5.1	1.8	Iris-virginica

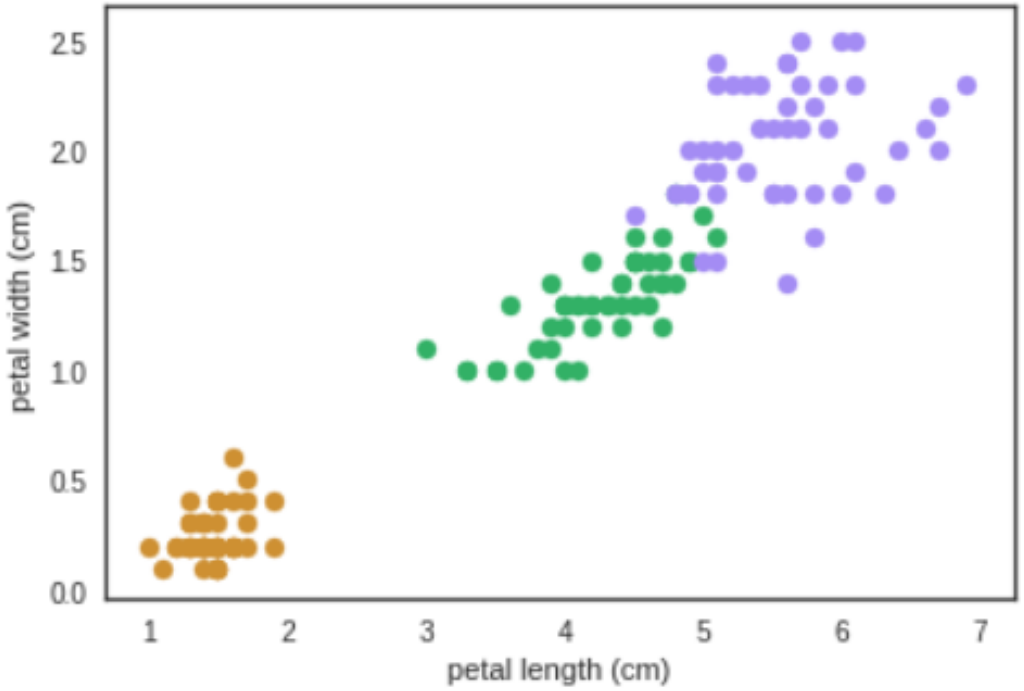
Fonte: http://www.sakurai.dev.br/classificacao-iris/

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

✓ Setosa (amarela), versicolor (verde) e virginica (roxa).



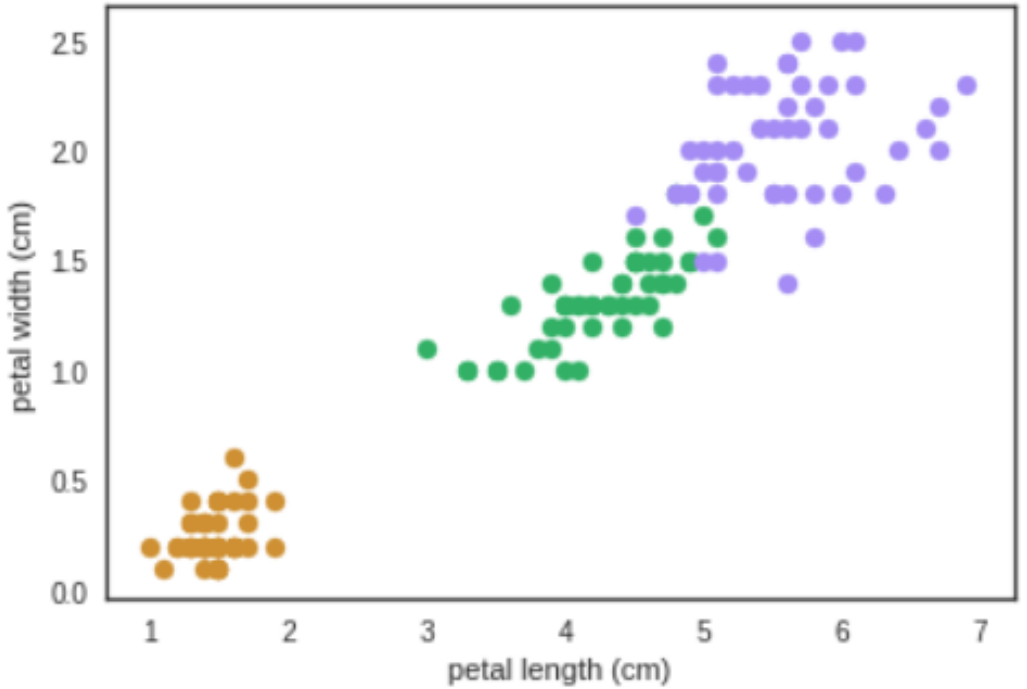
Fonte:https://medium.com/machine-learning-beyond-deep-learning/%C3%A1rvores-de-decis%C3%A3o-3f52f6420b69

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

- ✓ Fazer a divisão dos dados (considerando as sub-regiões resultantes) para maximizar a pureza de acordo com algum critério de impureza.



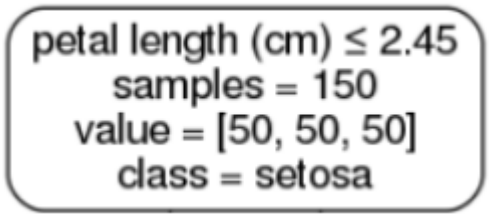
Fonte:https://medium.com/machine-learning-beyond-deep-learning/%C3%A1rvores-de-decis%C3%A3o-3f52f6420b69

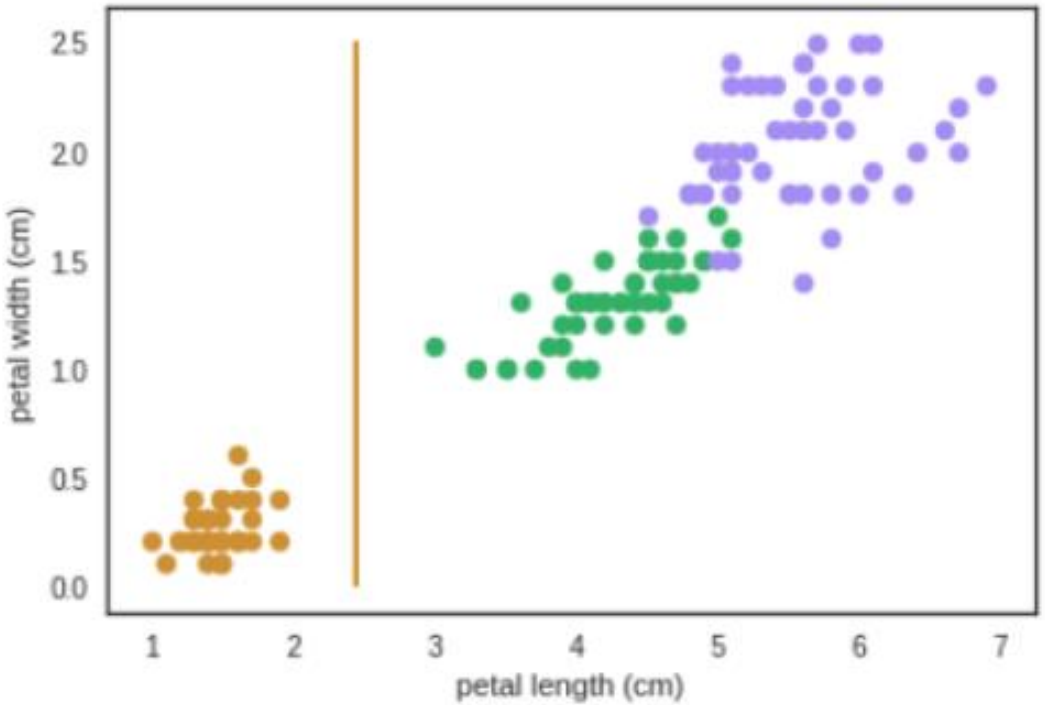
©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

- ✓ Fazer a divisão dos dados (considerando as sub-regiões resultantes) para maximizar a pureza de acordo com algum critério de impureza.





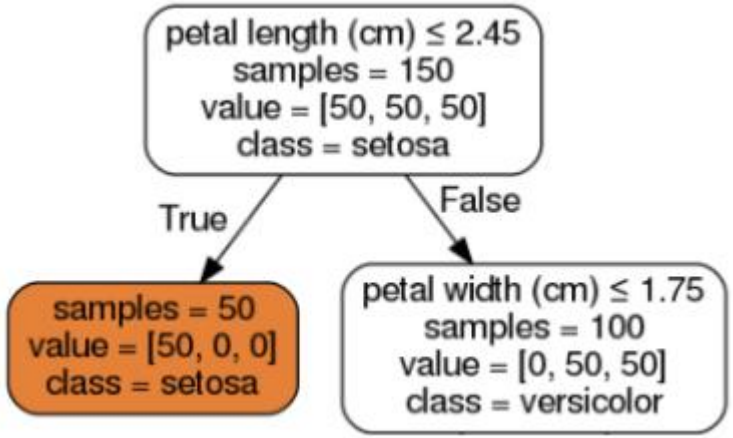
Fonte:https://medium.com/machine-learning-beyond-deep-learning/%C3%A1rvores-de-decis%C3%A3o-3f52f6420b69

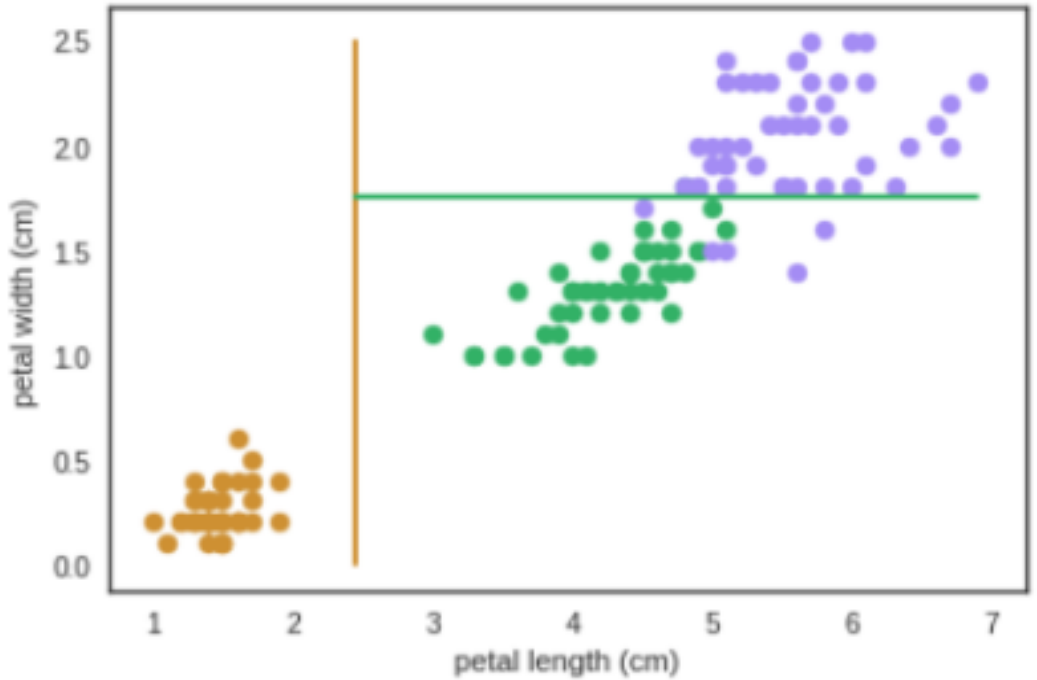
©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

- ✓ Continue a partição até encontrar outras regiões puras. Nesse caso a partição foi feita no eixo da largura da pétala.





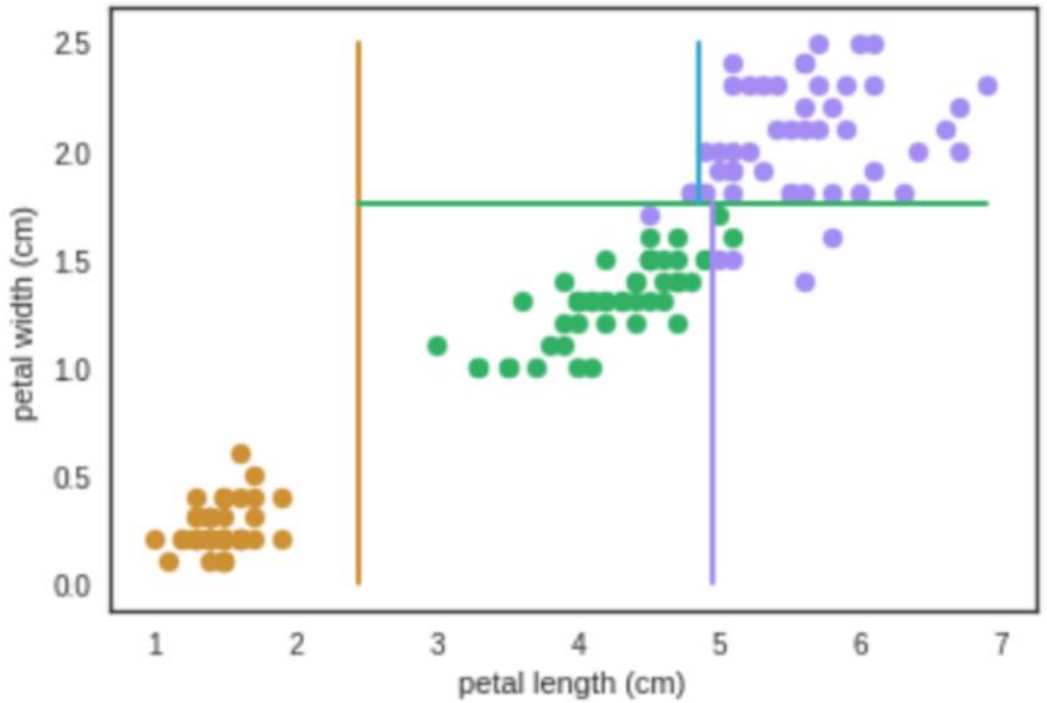
Fonte:https://medium.com/machine-learning-beyond-deep-learning/%C3%A1rvores-de-decis%C3%A3o-3f52f6420b69

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

- ✓ Continue a partição até encontrar outras regiões puras. Esse processo é repetido recursivamente até que um critério de parada seja utilizado (profundidade, número de folhas etc.)



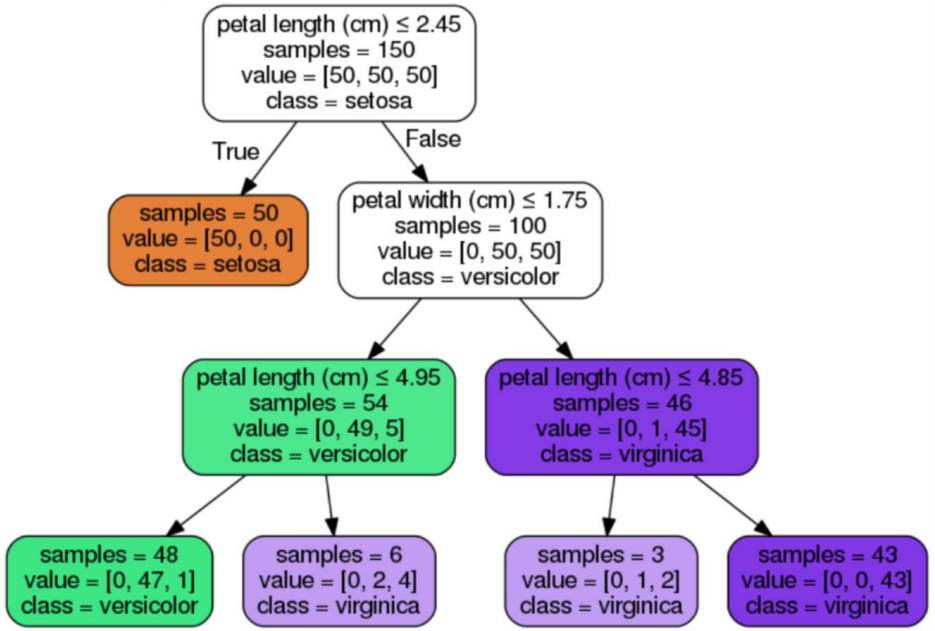
Fonte:https://medium.com/machine-learning-beyond-deep-learning/%C3%A1rvores-de-decis%C3%A3o-3f52f6420b69

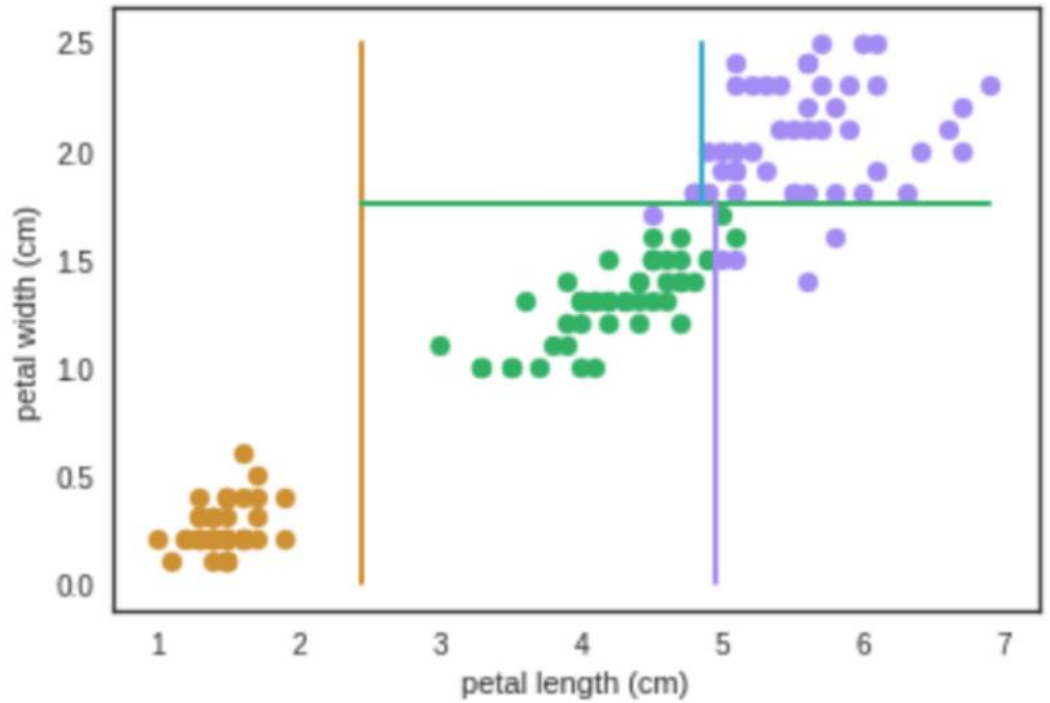
©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

- ✓ Continue a partição até encontrar outras regiões puras. Esse processo é repetido recursivamente até que um critério de parada seja utilizado.





Fonte:https://medium.com/machine-learning-beyond-deep-learning/%C3%A1rvores-de-decis%C3%A3o-3f52f6420b69

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Exemplo da construção de uma Árvore de decisão

- ✓ Encontrando o melhor ponto de corte nos dados.
  - ✓ Gini Index;
  - ✓ Entropia;
  - ✓ Taxa de erro;
- ✓ Para cada atributo calcula-se o ganho da informação. Após esta etapa, escolhe-se o candidato com maior ponto de ganho de informação para ser o ponto de corte do nó em questão.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Árvore de Decisão

Prática. Laboratório

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Referências

R. Jain, “Art of Computer Systems Performance Analysis,” Wiley, 1991, ISBN:0471503363 (Winner of the “1992 Best Computer Systems Book” Award from Computer Press Association”)

FORTIER, P. J.; MICHEL, H. E. (org.). Computer systems performance evaluation and prediction. 1. ed. Digital Press, 2003. 544p. (Disponível online em http://www.sciencedirect.com/science/book/9781555582609)

JOHNSON, T.; MARGALHO, M.. Avaliação de desempenho de sistemas computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 200p

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Referências

http://www.uft.edu.br/engambiental/prof/catalunha/arquivos/r/r_bruno.pdf

http://leg.ufpr.br/~silvia/CE055/node8.html

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-dispersao-variancia-desvio-padrao.htm

https://pt.wikihow.com/Calcular-o-Intervalo-de-Confian%C3%A7a

©2026 Marcio Andrey Teixeira